

Chapter 26, 27 위장관 질환 치료 : 소화성 궤양, GERD, 구토

☑ 학습 목표

- 소화성 궤양 질환과 GERD의 원인들을 서술할 수 있다.
- 위장관 장애에 항궤양약물들이 사용되는 이유 (작용 기전)을 설명할 수 있다.
- 구토 과정을 서술할 수 있다.
- 구토를 억제하는 항구토 약물을 안다.

소화성 궤양 Peptic ulcer

✓ 개괄

- Peptic ulcer disease (소화성 궤양) = erosion(파괴) in the mucosa of GI tract
↳ 파괴 erosion이 있어야 궤양이라고 볼 수 있음
- ① 위궤양 Gastric ulcer ② 십이지장 궤양 Duodenal ulcer - 발생 위치에 따라 나뉨
- Non-ulcer dyspepsia(비궤양성 소화불량증)

✓ 위궤양 vs 십이지장 궤양

	위궤양	십이지장 궤양
빈도	흔하지 않음	흔함
나이	주로 중년기 이후	주로 청년기 or 중년 초기
성	여성에게 잘 유발됨	주로 남성
식사와의 관계	밥을 먹으면 통증 심해짐	음식물 먹을 시 통증 완화 식후 1-3시간 후에 통증 나타남
기타	-	야간 통증

✓ Peptic ulcer 소화성 궤양

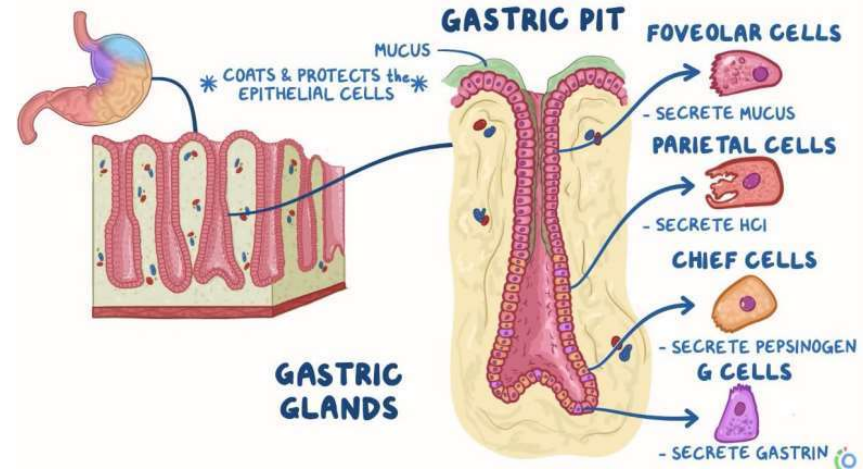
- **Peptic**(=stomach) **ulcer**(= 점막에서의 염증/상처 or break)
= 장이나 십이지장 등에 하나 이상의 염증이나 상처가 있는 상태
- 평생을 걸쳐 전체 인구의 약 10%가 소화기 궤양을 앓음



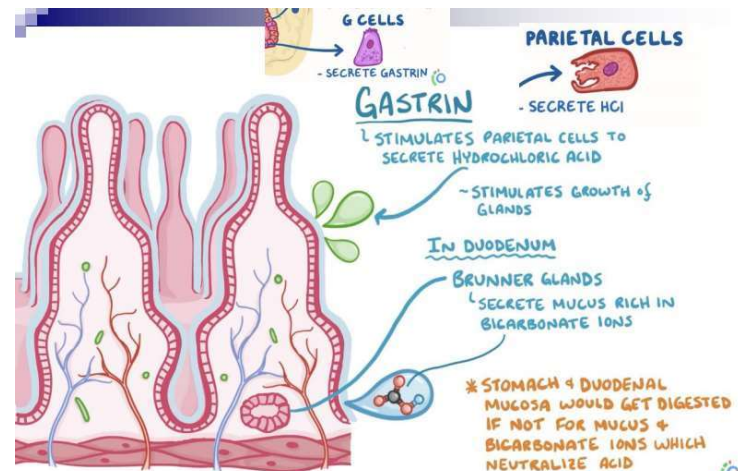
- 위점막의 구조

- ① Epithelial layer: 물질 흡수 / 점액 분비 / 소화
- ② Lamina propria: 영양분 흡수 / 혈관과 림프관 존재
- ③ Muscularis mucosa: 위장관 근육 운동 주관

☞ Epithelial layer 자세히 보기



- Mucus: 위 점막을 보호하는 것
- Foveolar cell: mucus를 분비하는 cell
- Parietal cell: 염산을 분비하는 cell
- chief cell: 단백질을 녹일 수 있는 펩신/펩시노젠을 분비하는 cell
- G cell: gastrin을 분비하는 cell (gastrin이 parietal cell을 자극하여 염산 분비 촉진함)



- G cell에서 gastrin 분비 → parietal cell에 자극을 주게 됨 → 이후 염산을 분비하게 됨
- 계속 위산이 나오면 안되므로 조절을 위해 혈액 내 CO_2 를 불러오기도 하고 십이지장의 brunner gland에서 CO_2 가 많이 들어있는 뮤신들을 분비하여 위산의 pH를 중성화시켜주어 위산 합성을 떨어뜨려줌
- ⇒ 이러한 피드백을 통해 소화 밸런스가 맞춰지게 됨

✓ 발병 요인 및 위험 요소

- 중요 발병 요인: *Helicobacter pylori* / NSAIDs

① ***Helicobacter pylori***: 점액 방어에 영향을 줌. 위산분비를 촉진시키고 펩신을 활성화시킴

② **NSAIDs**: PG에 영향을 줌

- 다른 위험 요소들: stress, 유전, 흡연, dietary factors(먹는 것)

✓ 공격인자 및 보호인자

- 병리: Mucus(점액)이 점막을 보호하고 있어야 하는데, mucus가 존재하지 않을 시 위산이나 펩신과 같은 공격인자들이 점막에 손상을 주게 되어 궤양이 유발됨

- 공격인자: 위산 / 펩신

↳ 펩신: 위의 주세포(chief cell)에서 분비되는 소화효소로 단백질을 펩타이드로 분해하는 기능 O

- 보호인자: 점액 mucus 분비, Prostaglandins(PG), Bicarbonate(중탄산염)

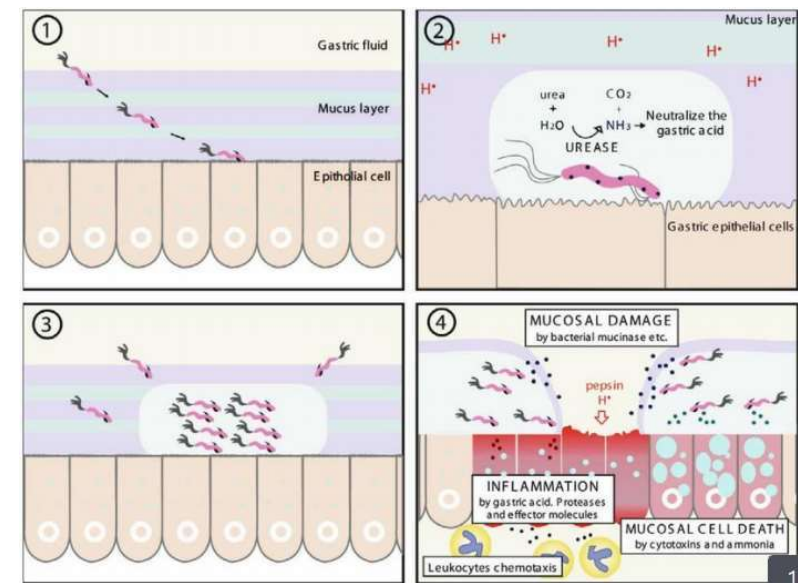
✓ 증상

일반적 증상	abdominal pain: 상복부 통증 및 속쓰림
기타증상	소화불량 증상 (트림, 헛배부름, 식욕감퇴)
주의를 요하는 alarm 증상	출혈, 토혈, 흑변혈 / 빈혈 / 체중감소 / dysphagia(연하장애) / odynophagia(연하통) / 지속적인 구토 / 위장관 암 가족력

소화성 궤양 by *Helicobacter pylori*

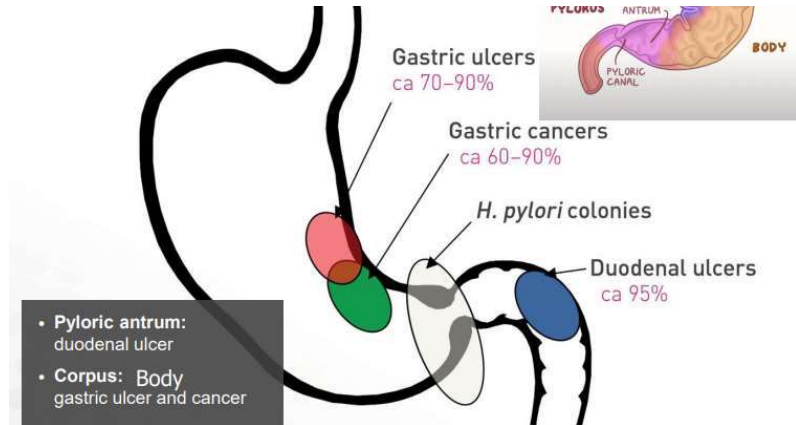
✓ 발병 요인: *Helicobacter pylori*

- 주 몸통에 꼬리가 달린 형태의 그람 음성 박테리아
- 사람 대 사람으로 감염이 됨
- 전세계 50프로 사람이 보균자: 보균자 중 10~15프로만 ulcer를 앓게 되는 것임
→ 개발도상국 위주로 감염비율이 높음 = 국가의 수준과 반비례하게 됨
- 점막의 손상을 직접적으로 주거나, 면역 반응을 주거나 but 암의 확률을 높임
- ulcer 걸린 사람의 1/3의 경우 암의 확률이 높아짐



- pH에 예민하기 때문에 pH 없는 곳으로 잘 숨어 들어감
- HP는 체내에 들어오자마자 점막과 Epithelial cell 사이로 들어가기 때문에 위산과 맞닿지 않게 됨 = 이 밑에 숨어서 감염되므로 살아남을 수 있는 것임
- 이후 urease를 분비하여 Urea를 암모니아와 CO2로 바꿔주어 위산이 중성화되어 본인이 살아남을 수 있게끔 하고 염증을 일으킬 수 있음

☞ 위치로 보는 해부학적 궤양 표현



- 십이지장 궤양: 위의 아래쪽에 해당 = Pyloric antrum = Duodenal ulcer
- 위 궤양: 위의 위쪽 or 몸통에 해당 = Corpus = gastric ulcer and cancer

✓ H.pylori의 진단

Invasive testing	endoscopy 필요 (alarm 증상 있는 환자 or 출혈 위험 높은 요인) ex) 생체조직검사 urease, rapid urease, histology, culture - 내시경 등으로 직접 조직검사를 하거나 사는 환경 등을 봄 - but 측정 쉽지 않음
Non - invasive testing	Antibody testing(IgG) / Urea breath test(UBT) / Fecal antigen test (FAT)
	UBT ① 캡슐을 복용한다: 유레아의 탄소 원자의 방사성 동위원소 ^{13}C를 몸 내부로 투여함 ② 10분 후에 숨을 분다: 몸 내부에 H.pylori가 있으면 urease가 생산되어 urea를 암모니아와 CO_2로 분해해준다. ③ 결과를 측정한다: 이때, ^{13}C가 검출된다면 몸 속에 H.pylori가 있는 것으로 판단 가능

✓ H.pylori의 치료

- 항생제 Antibiotics: H.pylori를 죽이는 약물
ex) amoxicillin / Clarithromycin / metronidazole / tetracycline
- 제산제
- 위산분비억제제: PPI or H2RA 등

(1) 제산제: 산중화 Antacids

- antacids 염기성으로 위산을 중화시켜줌
- 위의 pH를 높여주고 펩신의 활성을 낮춰줌
- 주요하진 않지만 PG 생성에도 관여를 함
- 위 점막을 코팅시켜줌
- 끼니 중간 시간이나 자기 전에 복용

전신성 제산제와 국소적 제산제로 나뉨

전신성 제산제	국소적 제산제
Na 제산제	$Al(OH)_3$
Ca 제산제	$Mg(OH)_2$

① 전신성 제산제 Systemic antacids

- 나트륨 기반으로 효과가 매우 빠르고 pH를 굉장히 빨리 올려줌
- 단점 1) 너무 빨리 염기를 올려 알칼리증이 나타날 수도 있음
- 단점 2) 배 안에 CO_2 가 계속 생겨 불편감을 유발할 수 있음
- 단점 3) 염기가 갑자기 올라 acid rebound(원래 상태로 되돌아가려는 현상)이 잠깐 일어나게 됨
- 단점 4) 나트륨 제산제이기 때문에 몸이 붓고 신장에 무리가 갈 수도있음

② 국소적 제산제 Non systemic antacids

- 일반적으로 섞어서 쓰고 소화관에 많이 흡수되진 않음
→ 알루미늄 제산제의 경우 변비를 일으키고, 마그네슘 제산제는 설사를 일으키는 부작용 O
= 서로 반대되는 부작용이 있으므로 두 가지를 섞어서 씹 (젤포스도 이러한 약물!)
- 전신적인 제산제보단 느리고 효과도 좀 떨어지긴 하나 acid rebound가 일어나지 않고 부작용도 적음

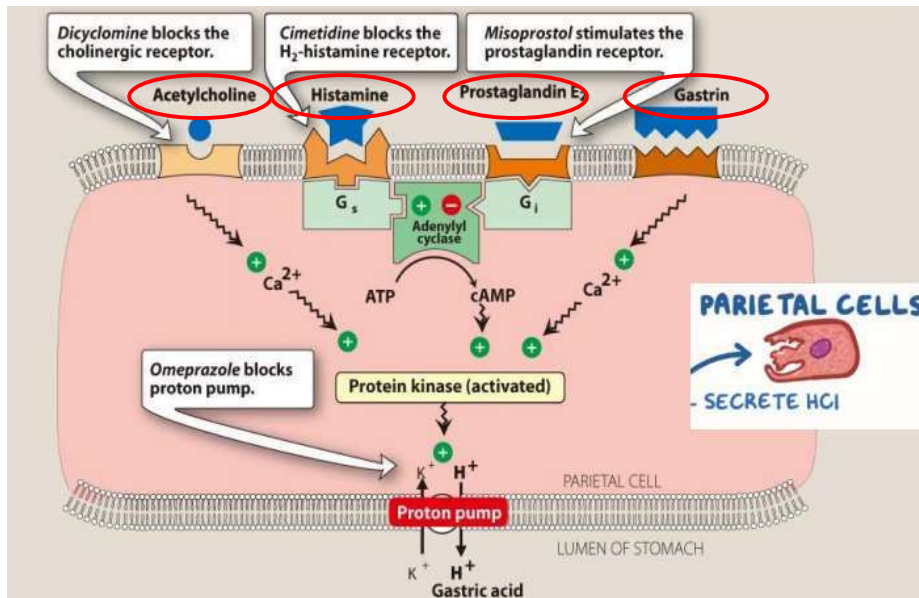
제산제	위산	녹지않는 염
$Mg(OH)_2$ 수산화마그네슘	$+ 2 HCl \longrightarrow$	$MgCl_2 + 2 H_2O$ 염화마그네슘
$CaCO_3$ 탄산칼슘	$+ 2 HCl \longrightarrow$	$Ca_2 + \text{calcium ions} + H_2O$ + 이산화탄소 기체
$Al(OH)_3$ 수산화알루미늄	$+ 3 HCl \longrightarrow$	$AlCl_3 + 3 H_2O$ 염화알루미늄

(2) 위산분비 억제제: H2RA / PPI**① H2 receptor antagonist (H2RA)**

- H2 수용체에 선택적으로 작용하는 약물
- 위액 분비 항진작용을 특이적으로 억제함
- 위궤양, 십이지장궤양, 역류성 식도염, 스트레스성 궤양 치료 등에 응용됨
- 환자의 통증을 감소시키며, 제산제의 용량을 줄일 수 있음
- **대표 약물: Cimetidine**
항안드로겐 작용 O = 남성의 성기능 저하 + 여성형 유방 유발 가능 → 지금 잘 안 쓰임
CYP3A를 억제하므로 CYP3A에 대사되는 약물과의 병용 주의

② 위산분비 억제제 PPI(Proton pump inhibitors)

- 위벽의 수소이온과 칼륨이온 ATPase는 위산을 분비하는 proton pump임
→ 이 pump의 활성을 조절하여 위산 분비를 감소시키는 약물!
- 세포막에서 수소이온이 pump에 의해 밖으로 나가며 칼륨 이온과 염산이 주고 받아지게 되는데, 이러한 pump의 활성을 조절하여 수소 이온이 밖으로 나가지 못하게 하여 위산 분비를 막는 것
↳ 간단하게 그냥 위산분비를 조절하는 pump의 활성을 막아 위산 분비를 조절한다고 생각하면 될 듯 합니다!
- 대표적 약물: Omeprazole - 산성상태에서 활성화되어 pump에 공유결합 형성하여 억제
+ esomeprazole, lansoprazole, rabeprazole 등 (~프라졸 = PPI약물임)

**소화성 궤양 by NSAIDs****✓ NSAIDs**

- 점막 보호에 도움을 주는 프로스타글란딘을 분비하는 COX-1까지 억제함 = PG 생성 억제
- prostaglandin(PG)
① 점막에 Co2가 많이 있는 뮤신/mucus를 분비하여 중성화시켜줌
② 위산 분비뿐만 아니라 혈관 확장을 통해 손상된 부위의 회복에 도움을 줌
- adverse drug reaction: 위장관 부작용, 신독성, 고혈압, 심부전 악화, rash 발진, bronchospasm
- NSAIDs 복용자의 약 15-30%가 소화기 궤양이 발병됨

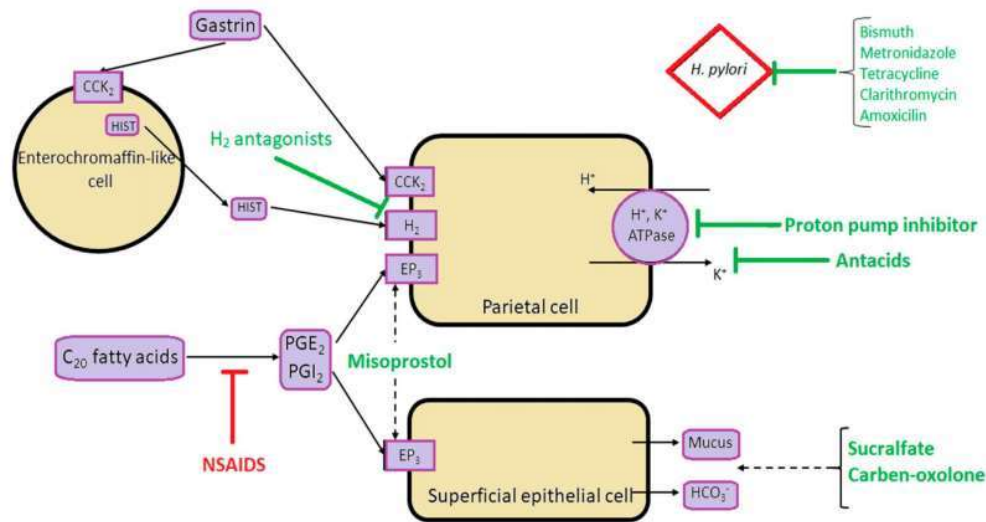
✓ NSAIDs로 인한 Ulcer - NSAID induced ulcer

- 십이지장 궤양보다 위궤양이 더 많이 유발됨
- 위 pH에 비교적 덜 의존적임
- 궤양에 잘 걸리지 않으나, 한 번 걸리면 궤양이 매우 심하게 발생하고 출혈이 있을 수도 있음
ex) 관절염 환자와 같이 계속 NSAIDs를 복용하는 환자의 경우 걸릴 수 있음
- 치료
① NSAID를 중단하고 PPI/H2RA/sucralfate로 치료를 시작함
② NSAID를 중단할 수 없다면 PPI로 치료를 시작함
③ 프로스타글란딘 합성체인 misoprostol로 치료

sucralfate	• 비수용성 sucrose salt (sulfated sucrose + aluminum hydroxides) • pH 4 이하의 산성에서 점성이 높은 젤을 형성하여 궤양 병변부에 부착 • 위산에 의한 위와 십이지장벽의 손상 방지 = 위를 코팅해주는 것! • 반드시 공복에 복용해야 함 (식전 or 잠자기전) • 부작용: 변비
misoprostol	• 합성 PG: 위산 분비 억제 및 점막의 integrity 증가 • 단점) 1일에 4회 즉 4번에 나눠서 먹어야 함 (너무 조금 먹으면 효과 없으므로 4번 다 먹어야 함) • 부작용: 설사, 복부 경련 • misoprostol + NSAIDs = GI complication을 약 40프로 낮춰줌

Ulcer의 정리

특징	H.pylori - incuded	NSAID - induced
손상 기전	직접적 점막 손상 / 세포독성 / 위산 분비의 증가	PG 억제 / 직접적 점막 손상
위치	십이지장 > 위	위 > 십이지장
궤양의 깊이	얕음	깊음
증상	주로 통증 O	증상 개인마다 차이 O 증상 없을 수도 있음
GI 출혈	less severe	more severe



GERD 위장관 식도 역류 질환

✓ 위장관 식도 역류 질환 Gastrointestinal Esophageal Reflux Disease (GERD)

- 주 증상: 명치 쓰림
+ 위통증, 구토, 목이 건조함, 연하장애, 복통 등
- 소화액이 식도로 역류하여 발생하는 질환
- 원인) 하부 식도 괄약근의 수축 장애

✓ GERD 질환 치료

- 약물요법: 위산 중화제 / 히스타민 H2 수용체 길항제 / 심각할 경우 PPI도 동시에 사용
- 위의 치료를 통해 위산 생성을 억제 + 미란(erosion)을 예방 + 증상 완화시킴

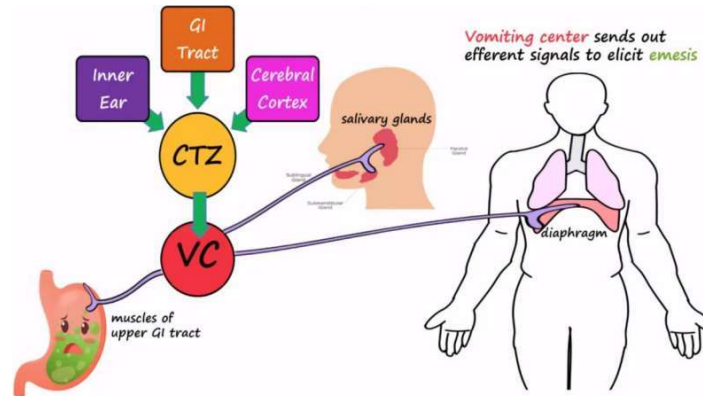
구토 Vomiting / emetics

✓ 구토

- 자연적인 방어 기전으로 질병 또는 장기 기능 장애의 신호
- 불수의적 or 저절로 발생할 수 있음
- 원인: 독감, 임신, 멀미, 귀 감염, 약물 등 다양한 원인이 존재

✓ 구토 치료

- 구토의 중추(연수): ① 구토 중추(VC) ② 화학 수용체(CTZ)



여러 signal이 CTZ로 들어옴
↓
이후 VC 중추로 전달됨
↓
자극된 VC에서 연결된 여러
조직에 영향을 주어 구토가
일어나게 됨

✓ 항구토 약물: 구토를 억제하는 약물들

Anti-cholinergics	- Scopolamine (미리 복용해야 하는 멀미약) - trimethobenzamide
Anti-histamines	- 구토약으로 쓰이긴 하나 여러 수용체를 자극하여 부작용이 많으므로 잘 안 쓰인다 - ex) diphenhydramine / dimenhydrinate / meclizine
Anti-dopaminergic	- 많이 쓰이지 않음 - ex) prochlorperazine / promethazine / chlorpromazine
5HT-3 antagonists 세로토닌 길항제	- 제일 많이 쓰는 항구토 약물 - 세로토닌 수용체는 소화기관, VC, CTZ 모두에 있음 ⇒ CTZ와 VC에서 세로토닌에 의한 흥분을 봉쇄함 - 세로토닌에 의해서 CNS로 가는 구심성 신호가 시작되는 것을 방지함 - ex) ondansetron / granisetron / palonosetron

